

Universidad de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Eléctrica

Proyecto Eléctrico – IE-0499

Bitácora

**Detección en tiempo real de deepfakes de audio
(voces sintéticas) aplicada al español costarricense**

Gabriel Esquivel Núñez
Carné: C22799

Datos generales del proyecto

Título: Detección en tiempo real de deepfakes de audio (voces sintéticas) aplicada al español costarricense.

Objetivo general: Implementar y evaluar un sistema de detección de voces sintéticas (deepfakes de audio) capaz de operar sobre audio continuo o en flujo, mediante la adaptación de técnicas existentes de anti-spoofing, con aplicación a voces en español costarricense.

Objetivos específicos:

1. Revisar el estado del arte en detección de deepfakes de audio y anti-spoofing de voz, con énfasis en técnicas adaptables al procesamiento por ventanas y a escenarios de tiempo real.
2. Seleccionar e implementar al menos dos enfoques de detección complementarios (uno basado en características acústicas y otro en modelos o representaciones preentrenadas), integrados a la estructura del repositorio del laboratorio.
3. Adaptar el detector para procesar audio en ventanas temporales sucesivas y estudiar el efecto de la duración de ventana y del mecanismo de decisión temporal sobre precisión, latencia y tiempo de decisión confiable.
4. Evaluar el desempeño y la robustez del sistema sobre voces naturales y sintéticas, y construir un demostrador funcional de detección en reproducción o captura continua de audio.

Entregables:

1. Informe de revisión y diseño del sistema de detección en tiempo real – 4 de setiembre de 2026.
2. Detector base y procesamiento por ventanas – 25 de setiembre de 2026.
3. Sistema de detección en tiempo real e informe de evaluación – 24 de octubre de 2026.
4. Informe final y demostrador funcional – 27 de noviembre de 2026.

Proyecto base del laboratorio: el trabajo parte de la infraestructura del proyecto *voice-similarity-eval* del laboratorio (LAPA-CR), un toolkit reproducible para evaluar similitud de locutor y calidad perceptual en sistemas TTS y de conversión de voz. El presente proyecto complementa dicho toolkit con un módulo de detección de audio sintético (anti-spoofing) orientado a operación en tiempo real.

1 Semana 1 (10/08/2026 – 16/08/2026)

Fecha: 11/08/2026

Horas invertidas: 2 horas

Objetivos.

- Confirmar el alcance del proyecto y los entregables definidos en la propuesta.
- Identificar los conceptos clave que era necesario investigar antes de iniciar la implementación.

Actividades y resultados.

- Se revisó a fondo el enunciado de la propuesta de proyecto eléctrico, identificando los cuatro entregables y sus fechas límite.
- Se listaron los conceptos a investigar: anti-spoofing de voz, retos ASVspoof, características acústicas (CQCC/LFCC), modelos end-to-end (RawNet2, AASIST) y representaciones auto-supervisadas (wav2vec2, WavLM).

Dificultades encontradas. Ninguna relevante; la sesión fue principalmente de planificación.

Fecha: 13/08/2026

Horas invertidas: 3 horas

Objetivos.

- Comprender el problema de anti-spoofing en verificación de locutor y su relación con los sistemas de detección de deepfakes de audio.
- Estudiar los enfoques clásicos basados en características acústicas.

Actividades y resultados.

- Se investigó el marco general de los retos ASVspoof (incluyendo la edición más reciente, ASVspoof5) como referencia estándar del área.
- Se estudiaron los coeficientes CQCC y LFCC como características acústicas interpretables, y su combinación típica con clasificadores como SVM o regresión logística.

Dificultades encontradas. La bibliografía asume conocimientos previos de procesamiento de señales de voz (transformada Q constante, análisis cepstral), por lo que se requirió tiempo adicional de repaso.

Fecha: 15/08/2026

Horas invertidas: 3 horas

Objetivos.

- Estudiar los modelos de aprendizaje profundo de referencia en anti-spoofing (RawNet2, AASIST) y las representaciones autosupervisadas (wav2vec2, WavLM).
- Revisar la estructura y el alcance del repositorio base del laboratorio.

Actividades y resultados.

- Se investigaron las arquitecturas de RawNet2 y AASIST, así como la disponibilidad de pesos preentrenados sobre ASVspoof para uso por transferencia.
- Se revisó el repositorio *voice-similarity-eval* (LAPA-CR), utilizado por el laboratorio para evaluar similitud de locutor y calidad perceptual en voces sintéticas, con el fin de entender su estructura modular (`features/`, `metrics/`, `perceptual_tests/`, `robustness/`) y cómo se integraría un módulo de detección de audio sintético.

Dificultades encontradas. El repositorio base está orientado a evaluación de similitud, no a detección de spoofing, por lo que fue necesario analizar cómo adaptar su estructura modular a un módulo nuevo de anti-spoofing en tiempo real.

2 Semana 2 (17/08/2026 – 23/08/2026)

Fecha: 18/08/2026

Horas invertidas: 2 horas

Objetivos.

- Investigar las consideraciones necesarias para adaptar los detectores a un régimen de ventanas cortas de audio.

Actividades y resultados.

- Se estudiaron las estrategias de agregación temporal de decisiones (decisión independiente por ventana, promedio de probabilidades, voto mayoritario, umbral sostenido).
- Se identificó el compromiso entre duración de ventana, latencia y confiabilidad de la detección como uno de los principales retos técnicos del proyecto.

Dificultades encontradas. Ninguna relevante.

Fecha: 20/08/2026

Horas invertidas: 3 horas

Objetivos.

- Definir la estructura del informe de revisión y diseño del sistema (primer entregable).

Actividades y resultados.

- Se definió la estructura del documento: introducción, estado del arte, selección justificada de enfoques, protocolo de evaluación, arquitectura preliminar y conclusiones.
- Se creó el esqueleto del documento en LaTeX, formato IEEEtran, con la bibliografía inicial de referencia (ASVspoof5, RawNet2, AASIST, wav2vec2, WavLM, CQCC).

Dificultades encontradas. Ninguna relevante.

Fecha: 22/08/2026

Horas invertidas: 2 horas

Objetivos.

- Crear el repositorio de trabajo para el proyecto y dejarlo listo para comenzar la fase de implementación.

Actividades y resultados.

- Se creó el repositorio de trabajo del proyecto, tomando como referencia la estructura del repositorio base del laboratorio (*voice-similarity-eval*).
- Se organizó una carpeta inicial para el módulo de detección de audio sintético, coherente con la convención modular del repositorio base (**features/**, **metrics/**, etc.).

Dificultades encontradas. Ninguna relevante.

3 Semana 3 (24/08/2026 – 30/08/2026)

Fecha: 25/08/2026

Horas invertidas: 3 horas

Objetivos.

- Redactar la sección de estado del arte del informe de revisión.

Actividades y resultados.

- Se redactó la sección de estado del arte, cubriendo enfoques basados en características acústicas (CQCC/LFCC), modelos end-to-end (RawNet2, AASIST) y representaciones autosupervisadas (wav2vec2, WavLM).
- Se incluyó una subsección específica sobre las consideraciones necesarias para adaptar estos enfoques a un escenario de operación en tiempo real por ventanas.

Dificultades encontradas. Ninguna relevante.

Fecha: 27/08/2026

Horas invertidas: 2 horas

Objetivos.

- Justificar la selección de los dos enfoques de detección a implementar.
- Definir el protocolo de evaluación del proyecto.

Actividades y resultados.

- Se seleccionó y justificó el enfoque interpretable (LFCC + SVM/regresión logística) y el enfoque preentrenado (AASIST por transferencia) como las dos técnicas complementarias a implementar.
- Se definió el protocolo de evaluación: reutilización del conjunto de voces del laboratorio, particiones sin fuga de información entre locutores/sistemas TTS, longitudes de ventana a evaluar (0.5, 1, 2, 3 y 5 s) y métricas de clasificación y de tiempo real (EER, F1, latencia, RTF).

Dificultades encontradas. Ninguna relevante.

Objetivos.

- Diseñar la arquitectura preliminar del sistema de detección continua.
- Finalizar y compilar el informe de revisión y diseño.

Actividades y resultados.

- Se diseñó el diagrama de bloques de la arquitectura preliminar: entrada de audio, segmentación en ventanas, procesamiento en paralelo por los dos detectores, acumulación temporal de decisiones y salida real/falsa con nivel de confianza.
- Se completó la redacción de las conclusiones preliminares del informe y se compiló el documento final en PDF, quedando listo para su revisión antes de la entrega del 4 de setiembre.

Dificultades encontradas. Ninguna relevante.